

9주차 실험 정리 노트

기전공학실험

DC Ch17 · AC Ch2 · AC Ch3

2026년 4월 28일

이 노트의 구성

파트	실험명	핵심 내용
DC Ch17 Part 3	R-L-C DC 회로	DC 정상상태에서 C(개방)·L(단락) 동작 확인, 에너지 계산
AC Ch2 Parts 3,4,5	오실로스코프 사용법	정현파 진폭·주파수·DC offset 관찰 및 파형 해석
AC Ch3 Parts 1,2,3	R-L-C 임피던스 측정	X_C , X_L 측정 및 이론값 비교, 직병렬 합성 확인

Section 1 · 실험 목적 — 이 실험에서 무엇을 알아보는가?

DC Ch 17 Part 3 — R-L-C DC 회로 (직병렬)

- DC 정상상태에서 커패시터가 개방 회로(Open Circuit), 인덕터가 단락 회로(Short Circuit)로 동작함을 실험적으로 확인한다.
- 직병렬 R-L-C 회로에서 각 소자의 전압(V_1, V_C)과 전류(I, I_2)를 계산하고, 실제 측정값과 비교한다.
- 커패시터와 인덕터에 저장되는 에너지(W_C, W_L)를 공식으로 계산하고 그 크기 차이를 이해한다.

AC Ch 2 Parts 3, 4, 5 — 오실로스코프 사용법

- 오실로스코프의 수직 감도(V/div)와 수평 감도(time/div)를 조절하여 정현파 파형을 올바르게 읽는 방법을 익힌다.
- DMM의 AC rms 측정 모드로 V_{rms} 를 측정하고, 오실로스코프 V_{pp} 와의 관계($V_{rms} = V_{pp} / (2\sqrt{2})$)를 확인한다.
- 주어진 정현파 수식($v = V_m \sin(\omega t)$)에서 주파수 f 와 주기 T 를 계산하고, 오실로스코프로 검증한다.
- 정현파에 DC offset이 더해졌을 때 DC/AC/GND 커플링 모드 전환에 따른 파형 변화를 관찰한다.

AC Ch 3 Parts 1, 2, 3 — R·L·C 소자 임피던스 측정

- 교류 회로에서 저항(R), 용량성 리액턴스(X_C), 유도성 리액턴스(X_L)를 각각 실험적으로 측정한다.
- 센싱 저항($R_s = 100\Omega$)을 직렬 삽입하여 전류를 간접 측정하는 방법을 익힌다.
- 커패시터 병렬 연결 시 X_C 가 감소하고, 인덕터 직렬 연결 시 X_L 이 증가함을 실험적으로 확인한다.
- 이론 계산값과 측정값의 오차를 분석하여 소자의 실제 특성을 이해한다.

Section 2 · 핵심 이론 요약

1. DC 정상상태 (DC Steady State)

DC 전원 인가 후 충분한 시간이 경과하면 회로는 정상상태에 도달한다.

소자	DC 정상상태 동작	이유	대체
커패시터 C	개방 회로 (Open)	$i_C = C \cdot dv_C/dt = 0$ (전압 일정)	제거 (단선)
인덕터 L	단락 회로 (Short)	$v_L = L \cdot di_L/dt = 0$ (전류 일정)	도선 (단, R_L 유지)

- Fig 17.4 적용: $C \rightarrow$ 개방(제거), $L \rightarrow$ 단락(R_1 만 남음) $\rightarrow$ 직렬 등가: $E = R_1 + R_1 + R_2$
- 이상적 인덕터($R_L = 0$) 가정: $I = E / (R_1 + R_2) = 10V / 3200\Omega = 3.125 \text{ mA}$

2. 에너지 저장 공식

소자	공식	9주차 계산값
커패시터	$W_C = (1/2) \times C \times V_C^2$	$W_C = 0.5 \times 1 \times 10^{-6} \times 6.875^2 = 23.63 \mu\text{J}$
인덕터	$W_L = (1/2) \times L \times I^2$	$W_L = 0.5 \times 10 \times 10^{-3} \times (3.125 \times 10^{-3})^2 = 48.8 \text{ nJ}$

단위 주의: $\mu\text{F} \rightarrow \text{F} (\times 10^{-6})$, $\text{mH} \rightarrow \text{H} (\times 10^{-3})$

3. 정현파 신호 특성값

$$v(t) = V_m \times \sin(2\pi ft) \quad [V_m: \text{최대값}, f: \text{주파수}]$$

특성값	기호 / 공식	설명
최대값 (Peak)	V_m	파형의 최대 진폭
피크-피크값	$V_{pp} = 2 \times V_m$	양 최대값 ~ 음 최대값 전체 범위
실효값 (RMS)	$V_{rms} = V_m / \sqrt{2} \quad 0.707 \times V_m$	동일 전력의 등가 DC 전압
주기 (Period)	$T = 1/f$ [초]	한 사이클 완료 시간
각주파수	$\omega = 2\pi f$ [rad/s]	수식에서 $\sin(\omega t)$ 의 계수

4. 오실로스코프 파형 읽기

- 전압 읽기: $V = (\text{수직 눈금 수}) \times (V/\text{div} \text{ 설정값})$ 예) $3 \text{ div} \times 2 V/\text{div} = 6 V(\text{p-p})$
- 주기 읽기: $T = (\text{1주기 눈금 수}) \times (\text{time/div 설정값})$ 예) $4 \text{ div} \times 0.5 \text{ ms/div} = 2 \text{ ms}$
- 주파수 계산: $f = 1/T$

커플링 모드	표시 내용	용도
GND	0V 수평 기준선만 표시 (입력 차단)	0V 기준선 위치 확인
AC	DC 성분 제거 후 AC 성분만 표시	DC offset이 있을 때 파형 중심 관찰
DC	DC + AC 성분 모두 표시	DC offset 포함 전체 파형 측정

5. 리액턴스 공식

소자	공식	9주차 계산값	특성
커패시터 C	$X_C = 1/(2\pi \cdot f \cdot C)$	$1\mu\text{F}@100\text{Hz}: X_C = 1591.5 \Omega$ $1.47\mu\text{F}@100\text{Hz}: X_C = 1082.7 \Omega$	$f \uparrow \rightarrow X_C \downarrow$
인덕터 L	$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$	$10\text{mH}@2\text{kHz}: X_L = 125.7 \Omega$ $20\text{mH}@2\text{kHz}: X_L = 251.3 \Omega$	$f \uparrow \rightarrow X_L \uparrow$

- 커패시터 병렬: $C_T = C_1 + C_2 \rightarrow X_C$ 감소
- 인덕터 직렬: $L_T = L_1 + L_2 \rightarrow X_L$ 증가

6. 센싱 저항(R_s)을 이용한 전류 간접 측정

회로 구조: 함수 발생기(E_s) $\rightarrow R_s(100\Omega) \rightarrow$ 측정 소자 $\rightarrow \text{GND}$

$$I(\text{p-p}) = V_{R_s}(\text{p-p}) / R_s \leftarrow \text{DMM으로 } V_{R_s}(\text{rms}) \text{ 측정 시: } V_{R_s}(\text{p-p}) = 2\sqrt{2} \times V_{R_s}(\text{rms})$$

- $R_s = 100\Omega$ 을 선택하는 이유: 측정 소자(수 k Ω 또는 수백 Ω)에 비해 충분히 작아 회로 동작에 영향 최소화

-
- 오실로스코프로 소자 양단 전압 V 를 측정 $\rightarrow X = V(p-p) / I(p-p)$

Section 3 · 실험 진행 방법 — 어떻게 진행하는가?

[파트 1] DC Ch 17 Part 3 — R-L-C DC 회로

준비물: DC 전원 10V, $R_1=1k\Omega$, $R_2=2.2k\Omega$, $L=10mH$, $C=1\mu F$, DMM, 브레드보드

1. DMM 저항(Ω) 모드로 R_1 , R_2 , 인덕터 내부저항(R_l) 실측값을 기록한다.
2. 브레드보드에 Fig 17.4 회로를 구성한다. R_1 (직렬) $\rightarrow$ L(직렬) $\rightarrow$ [$R_2 \parallel C$]
3. 전해 커패시터는 극성(+/-)에 주의하여 연결한다.
4. DC 전원을 켜고 출력을 정확히 10.0V로 설정한다. (DMM DC V 모드로 확인)
5. DMM DC V 모드로 V_1 (R_1 양단)과 V_C (커패시터 양단)을 측정한다.
6. DMM mA 모드로 전체 전류 I와 I_2 (R_2 분기)를 직렬 연결로 측정한다.
7. 측정값으로 에너지를 계산한다: $W_C = (1/2)CV_C^2$, $W_L = (1/2)LI^2$
8. KVL 검증: $E = V_1 + V_C$ 가 성립하는지 확인한다. (예상: 3.13 + 6.88 = 10V)

주의: 전류 측정 시 DMM을 회로에 직렬로 연결한다 (병렬 연결 시 단락 위험!) 전해 커패시터의 (+) 극을 고전압 쪽에 연결해야 한다.

[파트 2] AC Ch 2 Parts 3, 4, 5 — 오실로스코프

준비물: 오실로스코프(Keysight MSO-X 2022A), 내장 Wave Gen, DMM, BNC 케이블

Part 3 — 정현파 진폭 측정 ($v = V_m \sin 2\pi \times 500 \times t$)

1. Wave Gen 버튼(파란색 활성화 확인) $\rightarrow$ 사인파, 500Hz 설정.
2. DMM AC rms 모드로 측정하면서 $V_{eff}(rms)$ 를 목표값으로 맞춘다. 예) $V_m=3V \rightarrow V_{eff}=2.121V$
3. 수직 감도 1V/div, 수평 감도 0.5ms/div로 설정한다.
4. 화면에서 V_{pp} (예상: 6V = 6 div)와 주기 T(예상: 2ms = 4 div)를 읽는다.
5. Meas 버튼으로 자동 측정 후 수동 계산값과 비교한다.
6. $V_m = 0.2V, 0.5V, 8V$ 로 바꾸어 가며 감도를 적절히 재조정한다.

Part 4 — 정현파 주파수 측정

1. 주어진 수식에서 ω 를 읽어 $f = \omega/(2\pi)$, $T = 1/f$ 를 계산한다.
 - $v = 0.4 \sin(62832t) \rightarrow f = 10kHz$, $T = 100\mu s \rightarrow$ 수평 감도 25 μs /div
 - $v = 5 \sin(377t) \rightarrow f = 60Hz$, $T = 16.67ms \rightarrow$ 수평 감도 5ms/div
2. 함수 발생기 주파수를 설정한 후 오실로스코프에서 파형을 확인한다.
3. Meas 버튼으로 주파수를 자동 측정하고 계산값과 비교한다.

Part 5 — DC Offset & 커플링 모드 관찰

1. 500Hz 정현파($V_m=3V$)에 DC offset을 더한다 (건전지 1.5V 직렬 또는 내장 offset 설정).
2. DC 커플링 모드로 전환 $\rightarrow$ 파형이 DC 전압만큼 수직 이동(shift)하는 것을 관찰한다.
3. AC 커플링 모드로 전환 $\rightarrow$ DC 성분이 차단되어 0V 중심으로 표시되는 것을 확인한다.
4. GND 커플링 모드로 전환 $\rightarrow$ 입력이 완전 차단되어 수평 직선(0V 기준선)만 표시됨을 확인한다.



[파트 3] AC Ch 3 Parts 1, 2, 3 — R·L·C 임피던스 측정

공통 회로 구조: 함수 발생기(E_s) → $R_s(100\Omega)$ → 측정 소자 → GND

공통 전류 측정: DMM AC V 모드로 $V_{R_s}(\text{rms})$ 측정 → $V_{R_s}(\text{p-p}) = 2\sqrt{2} \times V_{R_s}(\text{rms})$ → $I(\text{p-p}) = V_{R_s}(\text{p-p}) / 100$

Part 1 — 저항(R) 측정 [$f = 500\text{Hz}$]

Fig 3.1: $R_s(100\Omega) + R(3.3\text{k}\Omega)$ 직렬 회로

1. $V_R = 4\text{V}$ p-p가 되도록 함수 발생기 진폭을 설정한다.
2. DMM AC V 모드로 $V_{R_s}(\text{rms})$ 측정 → $I(\text{p-p})$ 계산.
3. $R(\text{meas.}) = V_R(\text{p-p}) / I(\text{p-p})$ 계산 후 DMM 실측값과 비교.

Fig 3.2: $R_s + R_1(1.2\text{k}\Omega) + R_2(3.3\text{k}\Omega)$ 직렬

4. $R_T(\text{calc.}) = 1.2 + 3.3 = 4.5\text{k}\Omega$ 와 측정값(V 측정으로 역산) 비교.

Part 2 — 용량성 리액턴스(X_C) 측정 [$f = 100\text{Hz}$]

Fig 3.3: $R_s(100\Omega) + C(1\mu\text{F})$ 직렬 회로

1. $V_C = 4\text{V}$ p-p가 되도록 설정. (이론: $X_C = 1591.5\Omega \gg R_s = 100\Omega$ 이므로 E_s 5~6V 필요)
2. $V_{R_s}(\text{rms})$ 측정 → $I(\text{p-p})$ → $X_C(\text{meas.}) = V_C(\text{p-p}) / I(\text{p-p})$
3. $X_C(\text{calc.}) = 1/(2\pi \times 100 \times 10^{-6}) = 1591.55\Omega$ 과 비교.
4. $C_2(0.47\mu\text{F})$ 병렬 추가 → $C_T = 1.47\mu\text{F}$ → $X_{C_T}(\text{calc.}) = 1082.69\Omega$ 으로 감소 확인.

Part 3 — 유도성 리액턴스(X_L) 측정 [$f = 2\text{kHz}$]

Fig 3.4: $R_s(100\Omega) + L(10\text{mH})$ 직렬 회로

1. $V_L = 1\text{V}$ p-p가 되도록 설정.
2. $V_{R_s}(\text{rms})$ 측정 → $I(\text{p-p})$ → $X_L(\text{meas.}) = V_L(\text{p-p}) / I(\text{p-p})$
3. $X_L(\text{calc.}) = 2\pi \times 2000 \times 0.01 = 125.66\Omega$ 과 비교.
4. $L_2(10\text{mH})$ 직렬 추가 → $L_T = 20\text{mH}$ → $X_{L_T}(\text{calc.}) = 251.33\Omega$ (2배) 증가 확인.

Section 4 · 예상 계산값 요약 & 준비물 체크리스트

DC Ch 17 Part 3 — 예상 계산값

항목	이론 계산값	비고
전체 전류 I	3.13 mA	$I = 10V / (1k + 2.2k)$
V_1 (R_1 양단 전압)	3.13 V	$V_1 = I \times R_1$
V_C (커패시터 양단 전압)	6.88 V	$V_C = I \times R_2$ (C 개방이므로)
I_2 (R_2 분기 전류)	3.13 mA	$I_2 = I$ (C 분기 개방이므로)
W_C (커패시터 저장 에너지)	23.63 μ J	$(1/2) \times 1\mu F \times 6.875^2$
W_L (인덕터 저장 에너지)	48.8 nJ	$(1/2) \times 10mH \times (3.125mA)^2$
KVL 검증	$3.13 + 6.88 = 10.01$ 10V	성립

AC Ch 3 — 리액턴스 이론 계산값

소자 조합	주파수	이론값	변화 포인트
$C = 1 \mu F$	100 Hz	$X_C = 1591.55 \Omega$	기준값
$C = 1\mu F \parallel 0.47\mu F$ ($C_T = 1.47\mu F$)	100 Hz	$X_{CT} = 1082.69 \Omega$	↓ 감소 ($C \uparrow$)
$L = 10 \text{ mH}$	2 kHz	$X_L = 125.66 \Omega$	기준값
$L = 10mH + 10mH$ ($L_T = 20mH$)	2 kHz	$X_{LT} = 251.33 \Omega$	↑ 2배 증가 ($L \uparrow$)

준비물 체크리스트

확인	준비물	사용 파트
☐	저항 1 k Ω × 1	DC Ch17: R1
☐	저항 2.2 k Ω × 1	DC Ch17: R2
☐	저항 1.2 k Ω × 1	AC Ch3 Part1: R1
☐	저항 3.3 k Ω × 1	AC Ch3 Part1: R2
☐	저항 100 Ω × 1	센싱 저항 R_s (AC Ch3 전 파트)
☐	인덕터 10 mH × 2	DC Ch17: 1개, AC Ch3 Part3: 2개 필요
☐	커패시터 1 μF × 1	DC Ch17 + AC Ch3 Part2
☐	커패시터 0.47 μF × 1	AC Ch3 Part2 병렬 추가

☐	DC 전원 공급기	DC Ch17: E = 10V
☐	오실로스코프	Keysight MSO-X 2022A 또는 동급
☐	함수 발생기 (내장 Wave Gen)	AC Ch2:3 파형 출력
☐	DMM (디지털 멀티미터)	저항·전압·전류 측정
☐	BNC-BNC 케이블 및 프로브	함수 발생기 ↔ 오실로스코프 연결
☐	브레드보드 및 점퍼선	회로 구성
☐	D Cell 건전지 1.5V	[선택사항] AC Ch2 Part5 DC offset용

인덕터 10mH 반드시 2개 지참 (AC Ch3 Part3 직렬 연결 실험에 2개 필요)